UnB

Introdução à Álgebra Linear – Aula 2

Sistema Linear: introdução

Prof. Henrique Costa dos Reis

6 de janeiro de 2026

Exemplo 2.1

Suponha que um indivíduo deseja criar uma dieta composta de brócolis, tomate, cenoura, arroz e carne bovina, tendo em mãos a tabela abaixo, que informa algumas vitaminas fornecidas por porções de 100g desses alimentos.

	Brócolis	Tomate	Cenoura	Arroz	Carne bovina
Vitamina C	75 mg	19 mg	8 mg	0 mg	0 mg
Zinco	0 mg	0 mg	0,3 mg	0,5 mg	5,5 mg

Aula 2 – Sistema Linear: introdução

Exemplo 2.1

Suponha que um indivíduo deseja criar uma dieta composta de brócolis, tomate, cenoura, arroz e carne bovina, tendo em mãos a tabela abaixo, que informa algumas vitaminas fornecidas por porções de 100g desses alimentos.

	Brócolis	Tomate	Cenoura	Arroz	Carne bovina
Vitamina C	75 mg	19 mg	8 mg	0 mg	0 mg
Zinco	0 mg	0 mg	0,3 mg	0,5 mg	5,5 mg

Sejam x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 as porções de brócolis, tomate, cenoura, arroz e carne bovina respectivamente. Encontre condições matemáticas envolvendo esses números para que a pessoa consuma 60 mg de vitamina C e 8 mg de zinco.

Aula 2 – Sistema Linear: introdução

Definição 2.2

Fixados $m, n \in \mathbb{N}$ e $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, com $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, considere o problema de encontrar números reais $x_1, x_2, \ldots, x_n$ que satisfazem simultaneamente as condições

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \tag{1}$$

Aula 2 – Sistema Linear: introdução

Definição 2.2

Fixados $m, n \in \mathbb{N}$ e $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, com $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, considere o problema de encontrar números reais $x_1, x_2, \ldots, x_n$ que satisfazem simultaneamente as condições

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \tag{1}$$

O problema (1) é chamado de **sistema linear com m equações e n incógnitas**.

Aula 2 – Sistema Linear: introdução

Definição 2.2

Fixados $m, n \in \mathbb{N}$ e $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, com $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, considere o problema de encontrar números reais $x_1, x_2, \ldots, x_n$ que satisfazem simultaneamente as condições

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \tag{1}$$

O problema (1) é chamado de **sistema linear com m equações e n incógnitas**. Uma **solução** desse sistema é qualquer n–upla $(x_1, \ldots, x_n)$ de números reais que satisfaz todas as igualdades acima.

Aula 2 – Sistema Linear: introdução

Definição 2.2

Fixados $m, n \in \mathbb{N}$ e $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, com $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, considere o problema de encontrar números reais $x_1, x_2, \ldots, x_n$ que satisfazem simultaneamente as condições

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \tag{1}$$

O problema (1) é chamado de **sistema linear com m equações e n incógnitas**. Uma **solução** desse sistema é qualquer n–upla $(x_1, \ldots, x_n)$ de números reais que satisfaz todas as igualdades acima.

Exemplo 2.3

As igualdades do Exemplo 2.1 formam um sistema linear com 2 equações e 5 incógnitas. Ao contrário da quina $(1, 1, 1, 1, 1)$, a quina $(4/5, 0, 0, 5, 1)$ é uma solução dele.

Exemplo 2.4

Resolva tanto sistema linear do Exemplo 2.1 quanto o sistema

$$\begin{aligned} x + 2y &= 2 \\ 2x + y + z &= 5 \\ -x - y + 3z &= 1. \end{aligned} \tag{2}$$

Exemplo 2.4

Resolva tanto sistema linear do Exemplo 2.1 quanto o sistema

$$\begin{aligned} x + 2y &= 2 \\ 2x + y + z &= 5 \\ -x - y + 3z &= 1. \end{aligned} \tag{2}$$

Definição 2.5

Sejam $c_1, c_2, \ldots, c_m \in \mathbb{R}$. A igualdade

$$(c_1a_{11} + \cdots + c_ma_{m1})x_1 + \cdots + (c_1a_{1n} + \cdots + c_ma_{mn})x_n = c_1b_1 + \cdots + c_mb_m$$

é chamada de **combinação linear** com as equações de (1).

Exemplo 2.4

Resolva tanto sistema linear do Exemplo 2.1 quanto o sistema

$$\begin{array}{rcl} x + 2y & = & 2 \\ 2x + y + z & = & 5 \\ -x - y + 3z & = & 1. \end{array} \tag{2}$$

Definição 2.5

Sejam $c_1, c_2, \ldots, c_m \in \mathbb{R}$. A igualdade

$$(c_1a_{11} + \cdots + c_ma_{m1})x_1 + \cdots + (c_1a_{1n} + \cdots + c_ma_{mn})x_n = c_1b_1 + \cdots + c_mb_m$$

é chamada de **combinação linear** com as equações de (1).

Exemplo 2.6

As igualdades $-y + 7z = 7$ e $3x + 2z = 8$ são combinações lineares com as equações de (2).

Definição 2.7

Dois sistemas lineares são ditos **equivalentes** se cada um dos sistemas é obtido através de combinações lineares das equações do outro sistema.

Definição 2.7

Dois sistemas lineares são ditos **equivalentes** se cada um dos sistemas é obtido através de combinações lineares das equações do outro sistema.

Exemplo 2.8

São equivalentes os sistemas lineares

$$\begin{aligned} x + 2y &= 2 \\ 2x + y + z &= 5 \\ -x - y + 3z &= 1. \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x + 2y &= 2 \\ 2x + y + z &= 5 \\ 5x &= 10. \end{aligned}$$

Aula 2 – Sistema Linear: introdução

Definição 2.7

Dois sistemas lineares são ditos **equivalentes** se cada um dos sistemas é obtido através de combinações lineares das equações do outro sistema.

Exemplo 2.8

São equivalentes os sistemas lineares

$$\begin{aligned} x + 2y &= 2 \\ 2x + y + z &= 5 \\ -x - y + 3z &= 1. \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x + 2y &= 2 \\ 2x + y + z &= 5 \\ 5x &= 10. \end{aligned}$$

Teorema 2.9

Dois sistemas lineares equivalentes possuem as mesmas soluções.

Muito obrigado pela atenção.